



ระบบจัดการอู่ซ่อมรถ
CAR GARAGE MANAGEMENT SYSTEM

ผู้จัดทำ

ณรงค์กรณัฏ	ติยะสุ	รหัสனிสิต	67026214
ณัฐวุฒิ	กล้าจริง	รหัสனிสิต	67021725
ปิยนันท์	อานุนามัง	รหัสனிสิต	67026247
พัชรพล	ชัยโย	รหัสனிสิต	67021972
อรรพาน	อาแว	รหัสனிสิต	67022456

ผู้สอน

ผศ.ดร.วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ 226297[1]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อโครงการ	ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน			
ผู้ดำเนินโครงการ	นายณรงค์กรณ	ดีสุ	รหัสสถิติ	67026214
	นายพัชรพล	ชัยโย	รหัสสถิติ	67021972
	นายอรรพาน	อาแว	รหัสสถิติ	67022456
	นายณรงค์กรณ	ดีสุ	รหัสสถิติ	67026214
	นางสาวปิยนันท์	อานุนามัง	รหัสสถิติ	67026247
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.วัฒนพงศ์ สุทธิภักดิ์			
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์			
คณะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร			
ปีการศึกษา	2568			

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา อุบัติการณ์ โอโตเซอร์วิส โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในรูปแบบเดิมที่ใช้การจดบันทึกด้วยมือ (Manual System) ไปสู่ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล และความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงาน

ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากวิชาหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ มาพัฒนาระบบให้ครอบคลุมฟังก์ชันงานหลัก ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและประวัติการซ่อม ระบบใบสั่งตรวจเช็คสภาพรถ และระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรภายในอยู่มีความถูกต้องและรวดเร็ว

ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย และช่วยให้การบริหารจัดการอยู่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน แต่ยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับระบบจัดการคลังสินค้าหรือธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ในอนาคต

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	I
สารบัญ	II
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตโครงการ	1
1.4 แผนการทำงานโครงการ	4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
MOCKUP	14
SITEMAP	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินการโครงการ	20
3.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้	20
3.2 การออกแบบระบบ	24
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	24
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน.....	26
4.1 ผลการพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....	26
4.2 ผลการพัฒนาระบบสำหรับผู้ใช้งาน.....	26
4.3 ผลการทดสอบระบบ	26
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	28
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	28
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	28
5.3 ข้อเสนอแนะ	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันร้านซ่อมรถยนต์ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบในการจัดการข้อมูลภายในร้านซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากระบบจัดการงานซ่อมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ร้านซ่อมรถยนต์จำนวนมากเลือกที่จะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลลูกค้ารวมถึงรายรับ-รายจ่ายด้วยสมุดบันทึก อีกทั้งยังไม่มีระบบสำหรับการจัดการสินค้าและอะไหล่ในคลังอย่างเป็นระบบ

วิธีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยัง ทำให้การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีระบบในการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาอะไหล่ขาดสต็อก ต้องเสียเวลาในการสั่งซื้อเพิ่มเติม และส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการให้บริการแก่ลูกค้า

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการระบบภายในร้านซ่อมรถยนต์ในเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าของร้าน เพิ่มความสะดวกและความถูกต้องในการเก็บข้อมูล ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย ระบบจัดการคลังสินค้าและอะไหล่ ระบบแจ้งซ่อม และติดตามสถานะรถยนต์ รวมถึงระบบแสดงข้อมูลภาพรวมของร้านค้า เพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และการวางแผนของร้านในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยลดภาระในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของร้านซ่อมรถยนต์ และเพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
2. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของลูกค้าในการติดตามสถานะของรถยนต์ที่เข้ารับบริการซ่อมในแต่ละขั้นตอน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าและอะไหล่ โดยสามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าในคลังใกล้หมด
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบมาประกอบการวางแผน

1.3 ขอบเขต

ขอบเขตของการทำงาน และการใช้งานของระบบจัดการซ่อมรถจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ในส่วนแรกคือขอบเขตเชิงความสามารถของผู้ใช้งาน ที่จะอธิบายความสามารถในการ ทำงาน

ต่าง ๆ ได้แก่การลงทะเบียนเข้าใช้งาน และการติดตามสถานการณ์ซ่อมรถ ในส่วนที่สองคือ ขอบเขตเชิงความสามารถของผู้ดูแลระบบ จะกล่าวถึงความสามารถขอระบบต่าง ๆ ได้แก่ระบบแดชบอร์ด ระบบจัดการสิทธิและควบคุมสิทธิของผู้ใช้งาน ซึ่งรายละเอียดจะถูกอธิบายในลำดับต่อไป

1. ขอบเขตเชิงความสามารถของผู้ใช้งาน

1.1 ระบบสมาชิก

1.1.1 สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะหรือประวัติการเข้ารับซ่อมได้

1.2 ระบบตรวจสอบสถานะการซ่อมรถ

1.2.1 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมรถได้

1.3 ระบบการชำระเงิน

1.3.1 เมื่อร้านซ่อมรถประเมินราคา และมีสถานะการซ่อมเสร็จสิ้นแล้วจะมีราคาที่ใช้ต้องชำระเงินขึ้นให้ สามารถชำระเงินได้ในระบบ

2. ขอบเขตเชิงความสามารถของผู้ดูแลระบบ

2.1 ระบบ Dashboard

2.1.1 แสดงรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ และสามารถปรับแยกตามช่วงเวลาได้

2.1.2 แสดงรายการงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2.1.3 แสดงจำนวนรถที่เข้ารับบริการในแต่ละเดือน

2.1.4 แสดงจำนวนลูกค้าทั้งหมด และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในเดือนปัจจุบัน

2.1.5 แสดงกราฟรายได้เปรียบเทียบกับรายรับกับเดือนอื่น ๆ

2.1.6 แสดงสัดส่วนการให้บริการ

2.2 ระบบจัดการรถยนต์

2.2.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่เข้ารับบริการซ่อม

2.2.2 สามารถเพิ่มข้อมูลรถยนต์ที่เข้ารับบริการซ่อม

2.2.3 สามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขสถานะของรถยนต์ที่เข้ารับบริการซ่อม

2.3 ระบบเพิ่มและแก้ไขข้อมูลลูกค้า

2.3.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้

2.4 ระบบใบสั่งซ่อม

2.4.1 แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการซ่อม

2.4.2 แสดงข้อมูลรถยนต์ที่เข้ารับบริการซ่อม

2.4.3 แสดงสถานะของรถยนต์ในกระบวนการซ่อม

2.4.4 สามารถระบุหรือแก้ไขระดับความสำคัญของการซ่อมรถยนต์

2.4.5 สามารถระบุหรือแก้ไขผู้รับผิดชอบในการซ่อมรถยนต์

2.4.6 แสดงราคาโดยประมาณในการซ่อมรถยนต์

2.5 ระบบนัดหมาย

2.5.1 สามารถตรวจสอบการนัดหมายประจำวัน

2.5.2 สามารถตรวจสอบประวัติการนัดหมาย

2.5.3 สามารถเพิ่มการนัดหมายลูกค้า

2.6 ระบบคลังสินค้า

2.6.1 สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสินค้าในคลัง

2.6.2 มีระบบแจ้งเตือนสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือน้อย

2.6.3 สามารถกำหนดราคาและแสดงราคาต่อหน่วยของสินค้าในคลัง

2.6.4 สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บของสินค้า

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

3.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่อยู่/พนักงาน

ช่างซ่อม

3.2 ผู้รับบริการ

ลูกค้า/สมาชิก

4. ขอบเขตด้านความสามารถของระบบ

4.1 ระบบสมาชิกและการจัดการสิทธิ์

4.1.1 ระบบลงชื่อเข้าใช้ (Login) เพื่อเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์

4.1.2 ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมและสถานะปัจจุบันของรถตนเองได้

4.2 ระบบลงทะเบียนและจัดการข้อมูล

4.2.1 จัดการข้อมูลลูกค้า เพิ่ม แก้ไขและตรวจสอบ

4.2.2 จัดการข้อมูลรถยนต์ที่เข้ารับบริการ รุ่น ยี่ห้อและทะเบียน

4.3 ระบบบริหารจัดการงานซ่อม

4.3.1 ออกใบสั่งซ่อม แสดงรายละเอียด รายการ และประเมินราคาเบื้องต้น

4.3.2 กำหนดระดับความสำคัญของงานและมอบหมายช่างผู้รับผิดชอบ

4.3.3 ติดตามและอัปเดตสถานะ เช่น รอซ่อม กำลังดำเนินการ ซ่อมเสร็จสิ้น เป็นต้น

4.4 ระบบนัดหมายและคลังสินค้า

4.4.1 บันทึกและตรวจสอบประวัติการนัดหมายลูกค้า

4.4.2 จัดการคลังอะไหล่ เพิ่ม ลบหรือแก้ไข กำหนดตำแหน่งจัดเก็บ และราคาต่อหน่วย

4.4.3 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออะไหล่ในคลังมีจำนวนคงเหลือน้อย

4.5 ระบบสรุปผลและชำระเงิน

4.5.1 คำนวณราคาและรับชำระเงินผ่านระบบเมื่อสถานการณ์ซ่อมเสร็จสิ้น

4.5.2 แดชบอร์ด สำหรับผู้บริหาร แสดงกราฟรายได้ สถิติผู้รับบริการในแต่ละเดือน และเปรียบเทียบรายรับ

5. ขอบเขตด้านเทคโนโลยีที่ใช้

5.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

5.1.1 HTML

5.1.2 CSS

5.1.3 JavaScript

5.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล

5.2.1 MySQL (สำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รถยนต์และอะไหล่)

6. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา

6.1 ร้านซ่อมรถยนต์บีทีเอชแอร์วิส จังหวัดพะเยา

1.4 แผนการทำโครงการ

1. วางแผนและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.1 กำหนดเป้าหมายและขอบเขตโครงการ

1.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ออกแบบระบบ

2.1 ออกแบบเว็บโครงสร้างเว็บไซต์

2.2 ออกแบบฐานข้อมูล

2.3 ออกแบบ UX/UI

3. พัฒนาเว็บไซต์

3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ออกแบบไว้

4. การทดสอบและปรับปรุง

4.1 ทดสอบการใช้งานเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

4.2 หากมีปัญหาดำเนินการแก้ไข

5. สรุปและส่งโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 4 เดือน

การดำเนินงาน	ปีการศึกษา 2568			
	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์
1.วางแผนและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	←→	←→		
2.ออกแบบระบบ		←→		
3.พัฒนาเว็บไซต์		←→	←→	
4.ทดสอบและปรับปรุง				
5.สรุปและส่งโครงการงาน				←→

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ManageAutoShop



เว็บไซต์ ManageAutoShop (<https://www.manageautoshop.com/>) เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ (Auto Repair Shop Management System) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการงานในอู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมทุกฟังก์ชัน ในระบบเดียวกัน แทนการใช้สมุดบันทึกหรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ฟีเจอร์หลักของ ManageAutoShop

1. เมนูหลัก

1.1 Dashboard : สรุปข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจำนวนของลูกค้า จำนวนรถ จำนวนรถที่กำลังซ่อมในปัจจุบัน รายได้ในวันนี้ และประวัติการซ่อมรถ

- 1.2 Customers : สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของรถ
- 1.3 Vehicles : สำหรับการจัดการรถ โดยจะมีระบบค้นหารถ ซึ่งสามารถกรองข้อมูล การค้นหาจากชื่อลูกค้าได้ และมีระบบเพิ่มรถ
- 1.4 Appointment : ตรวจสอบ และสร้างตารางการนัดหมาย โดยการเลือกวันที่แล้วเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น เวลา คำอธิบาย ลูกค้า และรถ
- 1.5 Invoice : ระบบใบแจ้งหนี้
- 1.6 Sale : ระบบสรุปการเงินต่าง ๆ เช่นรายได้วันนี้ รายได้สัปดาห์นี้ และอื่น ๆ

2. เนื้อหาหลัก

- 2.1 ระบบจัดการลูกค้าและรถยนต์
 - จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและประวัติรถยนต์
 - ติดตามรายการซ่อมก่อนหน้า
- 2.2 ระบบจัดการลูกค้าและรถยนต์
 - สร้างใบประเมินซ่อม
 - ติดตามสถานะงานซ่อม
 - อัปเดตลูกค้า
- 2.3 ระบบออกใบแจ้งหนี้และชำระเงิน
 - จัดทำใบแจ้งหนี้
 - บันทึกรายรับ-รายจ่าย
- 2.4 รายงานและแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล
 - แสดงสถิติรายได้
 - สามารถดูภาพรวมการดำเนินงานของร้านได้

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครใช้งาน ในฟังก์ชันของการสมัครใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ชื่อของร้านค้า อีเมล รหัสผ่าน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เมื่อสมัครเสร็จสิ้นระบบจะนำไปสู่หน้าเข้าใช้งาน เมื่อเข้าใช้งานจะพาไปยังหน้าแดชบอร์ด และมีแท็บนำทางสำหรับไปหน้าอื่น ๆ เช่น Dashboard, Customers, Vehicles, Repairs, Appointments, Invoices และ Sales

สรุป : เว็บไซต์นี้เกี่ยวกับระบบการจัดการรถในเบื้องต้น สามารถดูภาพรวมของร้านค้าได้ เช่นรายรับของวันนั้น หรือรายสัปดาห์ ทำให้สามารถวิเคราะห์แผนในอนาคตได้ และสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เช่นจัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลของรถยนต์ อีกทั้งยังมีระบบสร้างตารางการนัดหมาย ทำให้สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Ecount

[illegible][illegible]

เว็บไซต์นี้เป็นหน้า Demo ของเว็บไซต์ ECOUNT ซึ่งเป็นระบบ ERP ออนไลน์แบบครบวงจร (Enterprise Resource Planning) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการงานหลายด้านในระบบเดียวผ่าน Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์เอง

ฟีเจอร์หลักของ ECOUNT

1. การจัดการสินค้าและคลังสินค้า : ระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้า การติดตามสต็อก การจัดการราคาสินค้า และการวิเคราะห์สต็อกสินค้า
2. ระบบบัญชี/การเงิน : ระบบสามารถบันทึกบัญชี ออกรายงานทางการเงิน เช่น รายรับ – รายจ่าย งบกำไรขาดทุน และอื่น ๆ
3. การจัดการคำสั่งซื้อและลูกค้า : ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จัดการคำสั่งขาย และออกเอกสารต่าง ๆ อัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้า

สรุป : เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์จัดการเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนาได้ เช่น ฟังก์ชันในการคำนวณกำไร การติดตามข้อมูลของสินค้าในคลัง

3. Flash Express

Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) คือ ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุและโลจิสติกส์ชั้นนำของ ไทย ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ราคาคุ้มค่า ด้วยจุดเด่นคือ บริการรับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านตลอด 365 วัน ครอบคลุมทั่วประเทศ (77 จังหวัด) และมีบริการเสริมครบวงจรสำหรับ E-commerce เช่น การติดตามพัสดุผ่านแอปฯ, จุดรับส่งพัสดุ (Flash Home) และโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

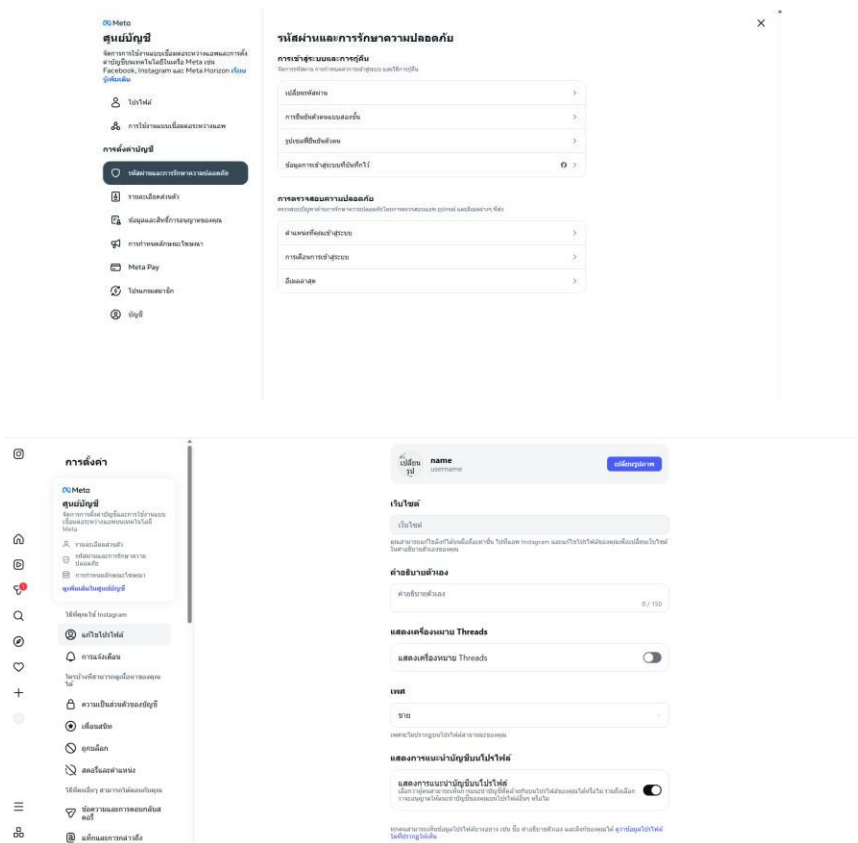


ระบบที่นำมาปรับใช้

1. **ระบบติดตามพัสดุ :** ในการติดตามพัสดุของ Flash Express จำเป็นที่จะต้องกรอก รหัส 14 หลัก หรือในบางครั้งอาจจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “TH” แล้วตามด้วยเลขอีก จำนวนหนึ่งเพื่อให้ครบ 14 หลัก จึงนำระบบนี้มาปรับใช้ แต่จะลดจำนวนรหัสลงเพื่อให้ ง่ายต่อการค้นหา
2. **ระบบสมัครสมาชิก :** ในการเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ รหัสยืนยันจาก SMS เพื่อเข้าสู่ระบบ จึงมีการนำระบบนี้มาปรับใช้โดยให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลและรหัสผ่าน ซึ่งหากเข้าสู่ระบบไปแล้วจะ นำทางไปยังหน้าติดตามสถานะการซ่อม

4. Instagram

Instagram (อินสตาแกรม) คือ แอปพลิเคชันมีเดียเน้นแชร์รูปภาพและวิดีโอ มีฟิลเตอร์แต่งรูป และฟีเจอร์สนุกๆ เช่น Reels, Stories, IGTV ใช้ชื่อย่อว่า "IG" หรือ "ไอจี" มีทั้งสำหรับคนทั่วไป ครีเอเตอร์ และธุรกิจ สามารถสร้างโปรไฟล์, ติดตามเพื่อน, โพสต์ภาพ/วิดีโอ, ส่งข้อความ Direct Message (DM) และค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจได้



ระบบที่นำมาปรับใช้

1. การสร้างและแก้ไขโปรไฟล์

1.1 การสร้างและแก้ไขโปรไฟล์ : ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ

1.2 ฟีเจอร์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลา

1.3 ฟีเจอร์ในการแก้ไขหรืออัปโหลดรูปโปรไฟล์

2. ฟีเจอร์เปลี่ยนรหัสผ่านและความปลอดภัย

2.1 ระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่านได้

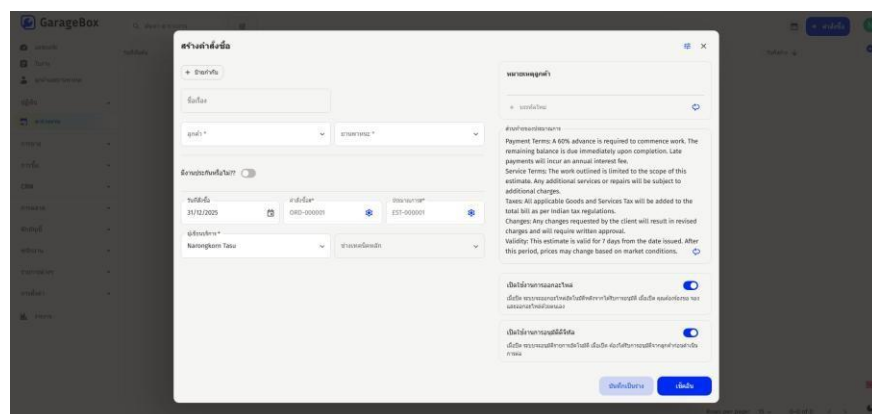
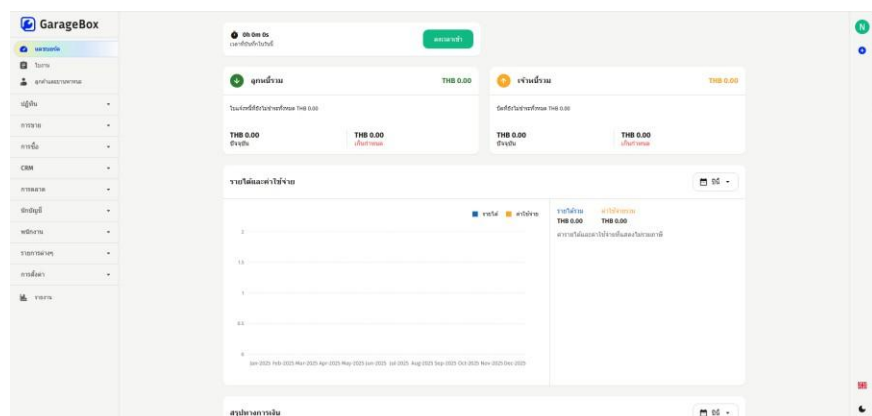
3. สิทธิ์ของผู้ใช้งาน

3.1 ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้ตามระดับสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น

ประโยชน์ของระบบ :

1. เพิ่มความสะดวกและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน
2. เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

5. Garagebox



การراجบ็อกซ์ (Garagebox) คือซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลรถยนต์ (GMS) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ข้อมูลรถทำงานได้ง่ายขึ้น สร้างความภักดี เพิ่มประสิทธิภาพ รู้ผลกำไร และขยายธุรกิจ ได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์หลักของ Garagebox

1. Dashboard

- 1.1 ระบบสามารถติดตามลูกหนี้รวมได้ โดยจะติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับการชำระทั้งหมด

- 1.2 ระบบสามารถติดตามเจ้าหนี้ได้ โดยจะติดตามบิลที่ค้างชำระ
- 1.3 ระบบสามารถติดตามรายได้ และค่าใช้จ่ายได้
- 1.4 การสรุปทางการเงิน สามารถสรุป ใบแจ้งหนี้ บิล ค่าใช้จ่าย และบัญชีเงินเดือน
- 1.5 แสดงสถานะการซ่อมในปัจจุบันโดยมีสถานะหลักๆ 6 สถานะ (Draft ,Check In , In Progress ,On Hold ,Ready to Deliver ,Delivered)
- 1.6 ระบบสามารถแสดงจำนวนลูกค้า ใบสั่งซื้อ จำนวนการให้บริการทั้งหมดได้
- 2. ปฏิทิน
 - 2.1 สามารถติดตามตารางงานต่าง ๆ ได้ เช่นวันเข้ารับรถยนต์ วันซื้อสินค้า หรืออื่นๆ
- 3. การขาย
 - 3.1 สามารถตรวจสอบจำนวนลูกค้าทั้งหมดได้
 - 3.2 สามารถตรวจสอบจำนวนยานพาหนะที่เข้ารับการซ่อมทั้งหมดได้
 - 3.3 สามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้
 - 3.4 สามารถตรวจสอบประวัติรายรับได้
- 4. การซื้อ
 - 4.1 ระบบสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าในคลังได้
- 5. นักบัญชี
 - 5.1 สามารถตรวจสอบบัญชีได้เช่นรายรับ-รายจ่าย

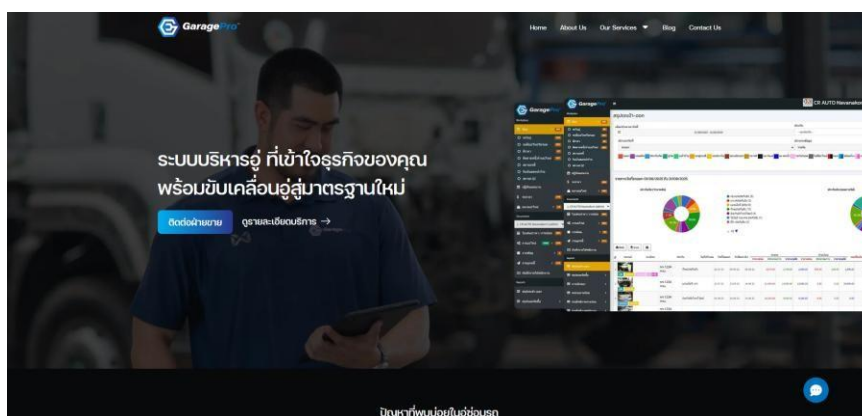
ความสามารถหลักของ Garagebox

- 1. Workflow
 - 1.1 ระบบช่วยให้สามารถกำหนดงาน ซ่อม และติดตามสถานการณ์ทำงานของช่างได้ แบบเรียลไทม์
 - 1.2 ระบบช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่อมรถยนต์ที่กำลังดำเนินการอยู่
- 2. Estimates
 - 2.1 สามารถสร้างใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะช่วยทำเอกสารให้
- 3. Inventory
 - 3.1 ระบบสามารถติดตามอะไหล่ในคลัง และสั่งซื้ออะไหล่หรือจัดการ Supplier ได้
- 4. Appointment
 - 4.1 มีระบบนัดหมายลูกค้า และแจ้งเตือนลูกค้า
- 5. Customer
 - 5.1 มีการเก็บข้อมูลลูกค้า และประวัติการบริการของรถแต่ละคัน
- 6. Reporting

6.1 มีรายงานแดชบอร์ดข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ผลการซ่อม และ ประสิทธิภาพของร้าน

สรุป : GarageBox เป็นตัวอย่างระบบจัดการซ่อมรถยนต์ที่ให้บริการแบบครบวงจรผ่านเว็บแอป ทั้งการจัดการงานซ่อม การจัดการารางนัดหมาย ลูกค้า รถยนต์ คลังสินค้า และรายงานข้อมูลวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำแนวคิดฟังก์ชันเหล่านี้มาปรับใช้ได้

6. Garage Pro



Garage Pro เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการซ่อมรถยนต์ ซึ่งออกแบบ มาเพื่อช่วยปลดล็อกปัญหาการจัดการงานซ่อมแบบดั้งเดิม โดยรวบรวมฟังก์ชันที่สำคัญของการ ทำงานอู่ไว้ในระบบเดียว ทำให้เจ้าของอู่และช่างสามารถติดตามงานซ่อม จัดการอะไหล่ วิเคราะห์งาน และสื่อสารภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับทั้งการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์หลักของ Garage Pro

1. ระบบจัดการรูปถ่าย

- 1.1 สามารถถ่ายจัดเก็บรูปภาพของรถยนต์ก่อน/ระหว่าง/หลังซ่อมได้อย่างเป็นระบบ จึงเพิ่มความโปร่งใส และช่วยตรวจสอบงานย้อนหลังได้

2. ระบบสื่อสารภายใน

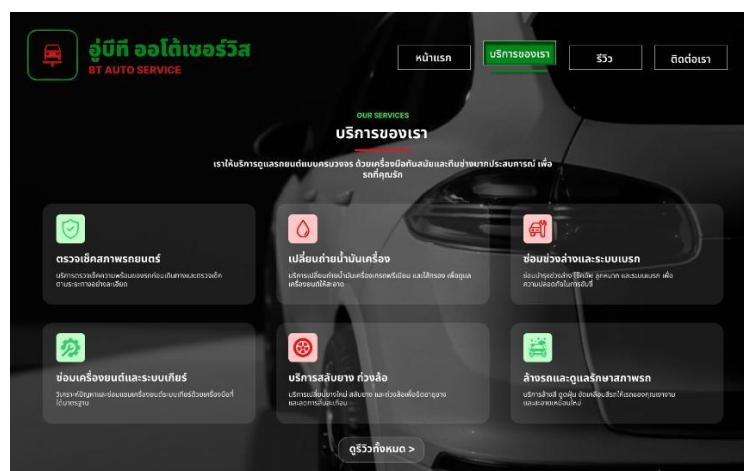
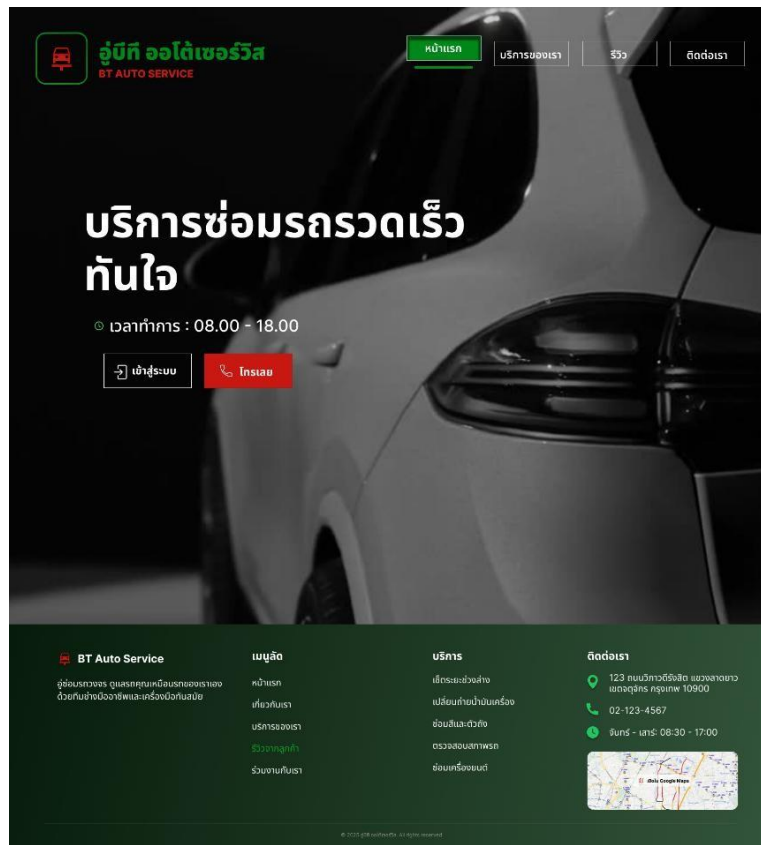
- 2.1 ส่งข้อความภายในทีมงานเพื่อให้การสื่อสารไม่พลาด และทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

ระบบที่นำมาปรับใช้

1. Landing Pages : นำมาปรับใช้สำหรับแนะนำอยู่ที่ให้บริการ เช่นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบต่าง ๆ หรือสิ่งที่ต้องการแนะนำให้ลูกค้ารู้ สามารถนำมาแสดงตรงหน้า Landing page ได้

Mockup

1. Landing Page




บู๊ปิก ออโต้เซอร์วิส
 BT AUTO SERVICE

[หน้าแรก](#)
[บริการของเรา](#)
[รีวิว](#)
[ติดต่อเรา](#)

CUSTOMER REVIEWS
รีวิวจากลูกค้า
 เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้งานบริการกับเรา ความพึงพอใจของคุณคือความพอใจของเรา

4.8
 จาก 560 รีวิว

[ดูรีวิว](#)


คุณสมชาย ใจดี
 2 รีวิว

5.0

"บริการดีมากครับ สิ่งที่ดีกว่าคนอื่นคือเขามีบริการฟรีๆ จากใจจริง และเขามีความรับผิดชอบ ผมประทับใจและอยากใช้บริการอีก"


คุณวิภา ธีรกุล
 1 รีวิว

5.0

"ขอชื่นชมบริการที่รวดเร็วทันใจครับ บริการดีมาก พนักงานใจดี สิ่งที่ดีกว่าคนอื่นคือเขามีบริการฟรีๆ จากใจจริง และเขามีความรับผิดชอบ ผมประทับใจและอยากใช้บริการอีก"


คุณเอก ช่างซ่อม
 2 รีวิว

5.0

"บริการดีมากครับ สิ่งที่ดีกว่าคนอื่นคือเขามีบริการฟรีๆ จากใจจริง และเขามีความรับผิดชอบ ผมประทับใจและอยากใช้บริการอีก"

[ดูรีวิวทั้งหมด \(560\) >](#)


บู๊ปิก ออโต้เซอร์วิส
 BT AUTO SERVICE

[หน้าแรก](#)
[บริการของเรา](#)
[รีวิว](#)
[ติดต่อเรา](#)

ติดต่อเรา
 เราพร้อมให้บริการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่างๆ ด้านล่าง หรือส่งข้อความหาเราโดยตรง

ข้อมูลติดต่อ


ที่อยู่
 123 อ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


เบอร์โทรศัพท์
 02-123-4567/081-987-6543


อีเมล
 contact@btautoservice.com


เวลาทำการ
 จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 17:00 น.
 ปิดวันอาทิตย์



ส่งข้อความถึงเรา
 กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสอบถามราคา ปรึกษา หรือปรึกษาปัญหาเบื้องต้น

ชื่อ - นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล

หัวข้อติดต่อ *

รายละเอียด *

[ส่งข้อความ](#)

2. สมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบ


อุบิที ออโต้เซอร์วิส
BT AUTO SERVICE

เข้าสู่ระบบ

กรุณกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานระบบ

อีเมลหรือชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

☐ จดจำฉัน
 ☒ ลืมรหัสผ่าน?

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? [ลงทะเบียนใหม่](#)

© 2025 อุบิที ออโต้เซอร์วิส
ติดต่อสอบถาม: 012-345-6789


อุบิที ออโต้เซอร์วิส
BT AUTO SERVICE

กรุณกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ (Username)

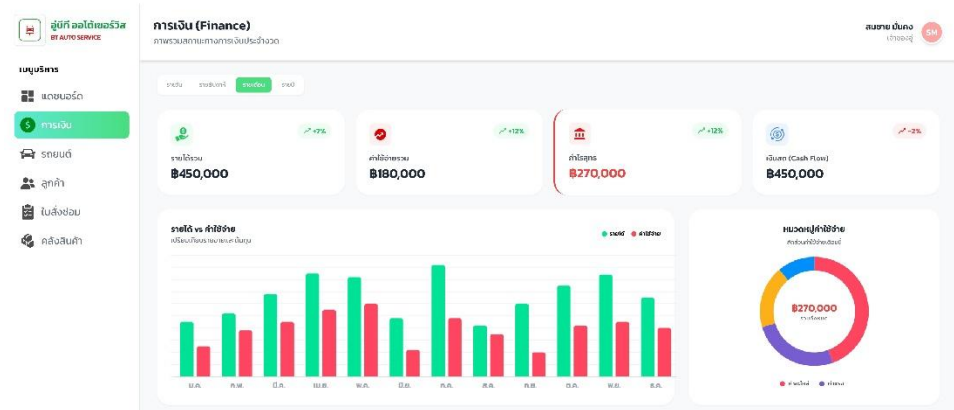
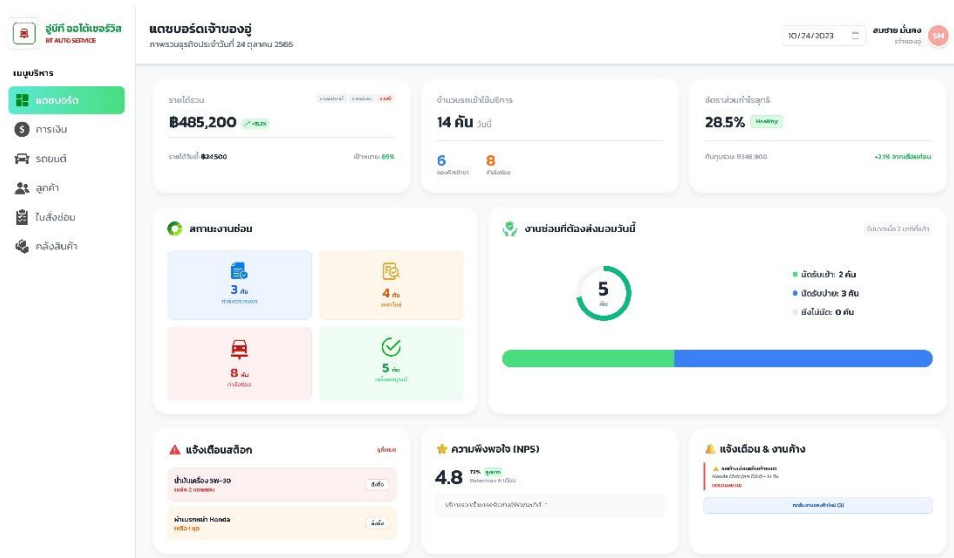
☐ ฉันขอรับ:
 ☒ สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
 ☐ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลงทะเบียน

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? [ลงทะเบียนใหม่](#)

บัญชีผู้ใช้แล้ว? [เข้าสู่ระบบ](#)

3. Admin





ผู้บริการ

BT AUTO SERVICE

จัดการข้อมูลลูกค้า

จัดการข้อมูลลูกค้าและประวัติการบริการ

เพิ่มลูกค้าใหม่

ลบข้อมูล

เมนูระบบ

แดชบอร์ด

การเพิ่ม

รถยนต์

ลูกค้า

ใบเสร็จรับ

คลังสินค้า

ดูรายชื่อลูกค้า

ดาวน์โหลด Excel

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทร	ที่อยู่	จำนวนรถ	ยอดรวม	ล่าสุด
John Smith	john.s@gmail.com	081-123-5678	123 Main St, City	2	\$4,500	25-11-2025
Sarah Johnson	sarah.j@gmail.com	092-876-5432	456 Oak Ave	1	\$2,800	25-11-2025
Mike Wilson	mike.w@gmail.com	085-998-8776	789 Pine Rd	3	\$8,200	26-11-2025
Emily Brown	emily.b@gmail.com	098-456-7890	321 Elm St	1	\$1,950	26-11-2025

แสดง 1 ถึง 4 จาก 9 รายการ

จำนวนหน้า

1

2

3

ถัดไป



จุดบริการลูกค้า

24/7 CUSTOMER SERVICE

ใบสั่งซ่อม (Work Orders)

ฟอร์มงานซ่อมและบริการลูกค้า

หน้าบ้าน

หน้าลูกค้า

หน้าช่าง

เมนู

แดชบอร์ด

การแจ้งเตือน

รถยนต์

ลูกค้า

ใบสั่งซ่อม

คลังสินค้า

ค้นหาใบสั่งซ่อม, รายการ หรือ ลูกค้า...

สถานะทั้งหมด

Excel

เลขที่	รถยนต์	ลูกค้า	รายการซ่อม	ราคาโดยประมาณ	สถานะ	สัญญา
WO-2024-001	2020 Toyota Camry	John Smith	Oil Change & Tire Rotation	\$125	เสร็จสิ้น	25-11-2025
WO-2024-002	2019 Honda Civic	Sarah Johnson	Brake Pad Replacement	\$350	กำลังดำเนินการ	25-11-2025
WO-2024-003	2021 Ford F-150	Mike Wilson	Engine Diagnostic	\$450	รอดำเนินการ	28-11-2025
WO-2024-004	2022 Chevrolet Silverado	Emily Brown	Air Conditioning Service	\$200	เสร็จสิ้น	26-11-2025

แสดง 1 ถึง 4 จาก 6 รายการ

ดูฉบับร่าง

2

ถัดไป



ผู้ให้บริการ

PT AUTO SERVICE

คลังสินค้า (Inventory)

จัดการรายการสินค้าทางคลังสินค้า

เพิ่มสินค้าใหม่

มีสินค้า 100

เมนูอื่นๆ

แสดงสต็อก

การเงิน

รถลูกค้า

ลูกค้า

ใบส่งมอบ

คลังสินค้า

รายการสินค้า

9

มูลค่าคงเหลือ

B180,000

Low Stock

2

ค้นหาสินค้า หรือ SKU...

เพิ่ม

ลบ

แก้ไข

ลบทิ้ง

☐	ชื่อสินค้า / รหัส	ประเภท	คงเหลือ	ราคาต้นทุน	ราคาขาย	ผู้จำหน่าย	จัดการ
☐	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 5W-30 (API SAE 5W-30)	น้ำมัน	45 (API SAE 5W-30)	B450	B450	PTT Supply	
☐	อะไหล่รถ Honda Civic (API SAE 5W-30)	อะไหล่รถ	2 (API SAE 5W-30)	B450	B450	AutoParts TH	
☐	ไส้กรองอากาศ Toyota Revo (API SAE 5W-30)	ไส้กรอง	120 (API SAE 5W-30)	B150	B250	Denso Official	
☐	ไส้กรองน้ำ Toyota Vios (API SAE 5W-30)	ไส้กรอง	8 (API SAE 5W-30)	B1,200	B1,500	KYB Thailand	

แสดง 1 ถึง 4 จาก 9 รายการ

1

2

3

ต่อไป

4. User

The screenshot displays the BT Auto Service website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo "BT AUTO SERVICE" and a user profile icon. The main content area features a greeting "สวัสดี คุณมอริชชี!" (Hello Mr. Morichai!) and a button to "เพิ่มรถยนต์" (Add car). Below this, a section titled "สถานะรถยนต์ของคุณ" (Your car status) shows two cars: a Toyota Camry and a Honda Jazz. Each car listing includes a photo, model name, year, and a progress bar indicating service status. The Toyota Camry listing shows a progress bar with green and red segments, and a button to "ดูรายละเอียด" (View details). The Honda Jazz listing shows a green progress bar and a button to "ดูรายละเอียด" (View details). To the right, there are additional service details, including a "นัดหมายของคุณ" (Your appointment) section showing a date and time, and a "ประวัติล่าสุด" (Latest history) section showing a list of services. At the bottom, there is a contact information section with a phone number and a button to "โทรหาช่างเทคนิค" (Call technician).

BT AUTO SERVICE

สวัสดี คุณมอริชชี! 🙌

ติดตามสถานะการซ่อมและจัดการเรื่องของคุณได้

เพิ่มรถยนต์

สถานะรถยนต์ของคุณ

Toyota Camry

ทะเบียน 1ก 1234 ปี 2018

วันที่รับรถ: 10 ต.ค. 2568

วันที่ส่งรถ: 10 ต.ค. 2568

ดูรายละเอียด

Honda jazz

ทะเบียน: 5ก 9999 ต.ค. 0 2015

รถของคุณพร้อมแล้ว!

นัดหมายของคุณ

นัดหมาย: 14

บริการ: Toyota Camry

เวลา: 10:00 น.

ประวัติล่าสุด

บริการ/สับยาง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

20 ต.ค. 2568

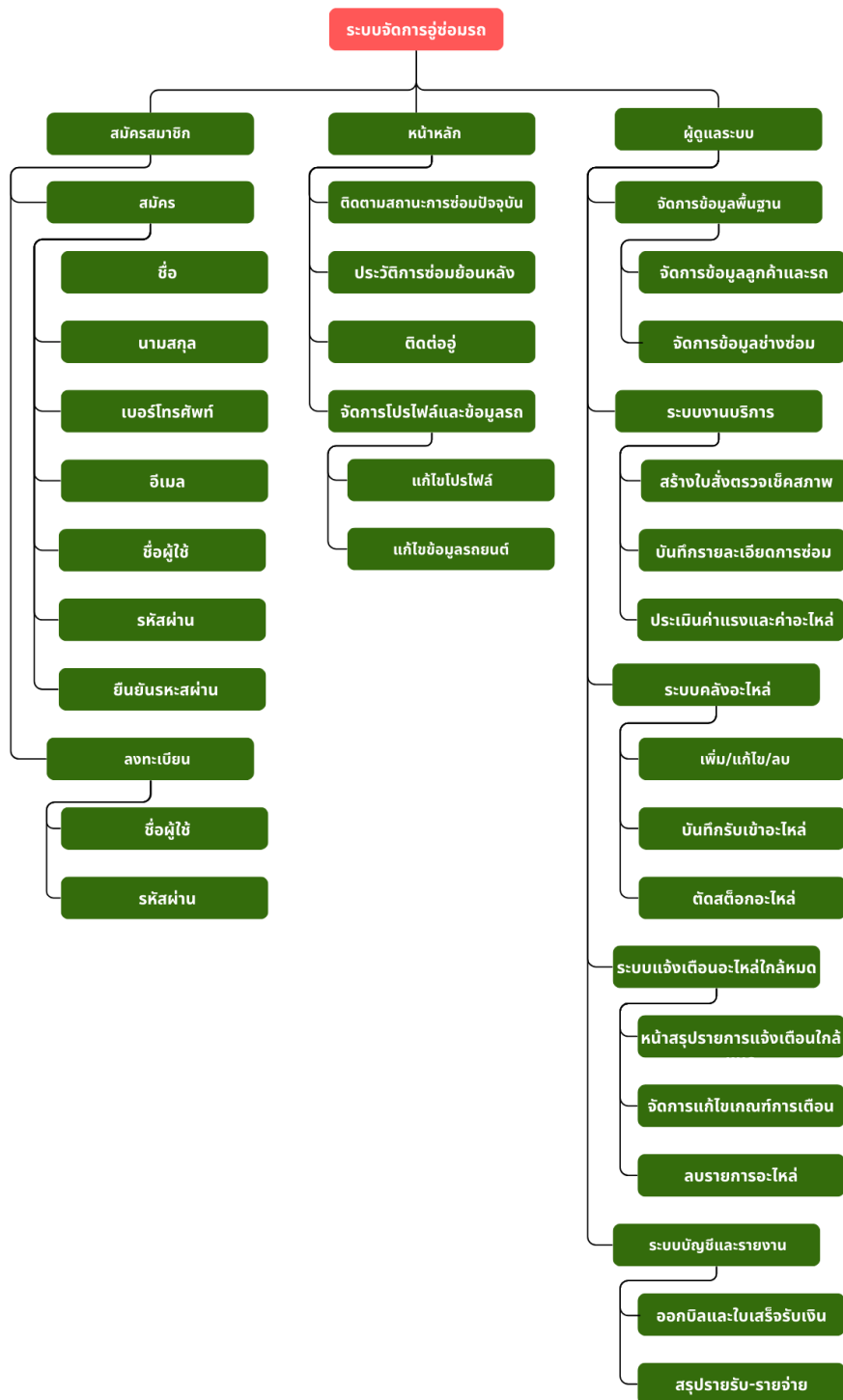
ต้องการความช่วยเหลือ?

โทรหาช่างเทคนิค

© 2025 BT Auto Service. All rights reserved.

เว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่าง ไม่สามารถใช้งานได้จริง

Sitemap



บทที่ 3

วิธีดำเนินการโครงการงาน

3.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

1.1 HTML



ทำหน้าที่กำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ เช่น ส่วนหัว เนื้อหา และส่วนท้ายช่วยจัดวางข้อมูลให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่ายเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับ CSS และ JavaScriptทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลเนื้อหาได้อย่างถูกต้องบนเว็บเบราว์เซอร์

1.2 CSS



CSS (Cascading Style Sheets) ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์เช่น สี ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร และการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และใช้งานได้ง่ายสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

1.3 JavaScript



JavaScript เป็นภาษาที่ใช้ควบคุมการทำงานและการโต้ตอบบนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้แบบทันที เช่น การกดปุ่มหรือกรอกข้อมูล สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ใช้ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ฝั่งผู้ใช้งาน

1.4 Node.js



Node.js เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถจัดการคำขอจากผู้ใช้งานและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและระบบภายนอกช่วยให้ระบบทำงานได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่

2. ฐานข้อมูล

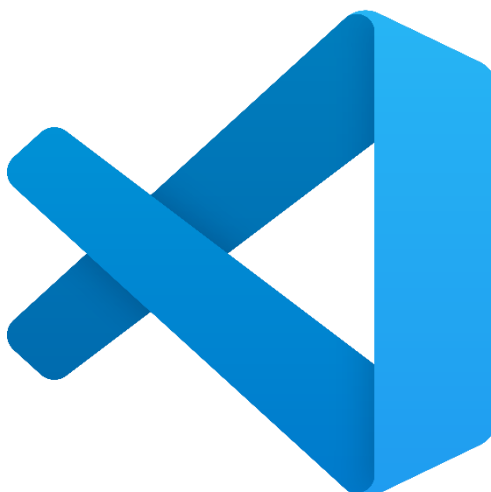
2.1 MySQL



MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยสามารถจัดการความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดูข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในเว็บแอปพลิเคชัน ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ลูกค้า รถยนต์ งานซ่อม และคลังสินค้า

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 Visual Studio Code



Visual Studio Code เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนและแก้ไขซอร์สโค้ดรองรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript มีส่วนเสริมช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโค้ดช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

3.2 Docker



เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานของโปรแกรมช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานได้เหมือนกันในทุกเครื่องลดปัญหาความแตกต่างของระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าช่วยให้การติดตั้งและการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการพัฒนาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน

3.3 HeidiSQL



HeidiSQL เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลใช้เชื่อมต่อและบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถสร้างแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลในตารางได้ช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วเหมาะสำหรับใช้ดูแลและปรับปรุงข้อมูลของระบบ

3.2 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างระบบ และการออกแบบฐานข้อมูล

1. การออกแบบโครงสร้างระบบ

ระบบถูกออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ แต่ละกลุ่มสามารถใช้งานระบบได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้

2. การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลเป็นการกำหนดตารางข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ

- ศึกษาขั้นตอนการทำงานของอุโมงค์รถยนต์ทั่วไป
- วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
- รวบรวมความต้องการของระบบ
- กำหนดขอบเขตการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับโครงการ

2. ออกแบบโครงสร้างระบบ

- ออกแบบภาพรวมการทำงานของระบบ
- แบ่งประเภทผู้ใช้งานออกเป็น ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานทั่วไป (User)
- กำหนดหน้าที่และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท
- ออกแบบลำดับการทำงานของระบบในแต่ละฟังก์ชัน

3. พัฒนาเว็บไซต์และระบบ

- พัฒนาโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ด้วย HTML
- ออกแบบรูปแบบการแสดงผลด้วย CSS
- เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วย JavaScript
- พัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js
- เชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูล MySQL
- พัฒนาฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป

4. ทดสอบการทำงานของระบบ

- ทดสอบการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
- ทดสอบการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในระบบ

- ทดสอบการแสดงผลข้อมูลและสถานะการซ่อม
 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
5. ปรับปรุงและแก้ไขระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

จากการพัฒนาระบบจัดการอยู่ซ่อมรถยนต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) พบว่าระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลภายในอยู่ซ่อมรถยนต์ โดยผลการพัฒนาระบบมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบ Dashboard สามารถแสดงข้อมูลภาพรวมของอยู่ซ่อมรถยนต์ได้อย่างชัดเจน โดยแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนงานซ่อมที่กำลังดำเนินการ จำนวนลูกค้า และข้อมูลรายได้โดยประมาณ
2. ระบบจัดการลูกค้าและรถยนต์สามารถเพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลรถยนต์ที่เข้ารับบริการได้อย่างครบถ้วน
3. ระบบใบสั่งซ่อมสามารถแสดงรายละเอียดของงานซ่อมรถยนต์ได้ครบถ้วน เช่น รายการซ่อม สถานะการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบงานซ่อม
4. ระบบคลังสินค้าสามารถตรวจสอบจำนวนอะไหล่คงเหลือในคลังได้อย่างถูกต้อง

4.2 ผลการพัฒนาระบบสำหรับผู้ใช้งาน

จากการพัฒนาระบบจัดการอยู่ซ่อมรถยนต์ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (User) พบว่าระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและติดตามสถานะการซ่อมรถยนต์ โดยผลการพัฒนามีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะการซ่อมรถยนต์ในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถทราบความคืบหน้าของงานซ่อมได้
2. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการซ่อมรถยนต์ย้อนหลังได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เข้ารับบริการ รายการซ่อม และสถานะการซ่อมในแต่ละครั้ง
3. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ได้เมื่อการซ่อมเสร็จสิ้น โดยระบบจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแรงและค่าอะไหล่

4.3 ผลการทดสอบระบบ

จากการทดสอบการใช้งานระบบจัดการอยู่ซ่อมรถยนต์ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ ระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนภายในอยู่ซ่อมรถยนต์ และเพิ่มความ

สะดวกในการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยเอกสาร ระบบมีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในระดับเบื้องต้นและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการระบบจัดการข้อมูลรถยนต์ในระดับปริญญาตรีนี้ สามารถช่วยจัดการข้อมูลภายในอยู่
ข้อมูลรถยนต์ได้อย่างเป็นระบบ ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ร้านซ่อมรถยนต์สามารถลดภาระในการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย และเพิ่มความถูกต้อง
ในการจัดเก็บข้อมูลการเงิน ทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการซ่อมรถยนต์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างสะดวก ช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจและความพึงพอใจในการใช้บริการ
3. ร้านซ่อมรถยนต์สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าและอะไหล่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบจำนวนคงเหลือ และลดปัญหาสินค้าขาดหรือเกินความจำเป็น
4. ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลจากระบบมาใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการ
ดำเนินงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นระบบในการบริหารจัดการร้าน

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนสถานะการซ่อมรถยนต์ หรือการแจ้งเตือน
เมื่ออะไหล่ในคลังใกล้หมด
2. พัฒนาระบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบกราฟหรือสถิติ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ เพื่อรองรับการขยายการใช้งานใน
อนาคต